

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2025/11/18

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. CAT-Net：跨注意力音調網絡用於跨受試者EEG-EMG融合音調解碼
3. 縮小老師：非對稱EEG-視覺對齊的自適應教學範式
4. 自適應 LiDAR 掃描：利用時間線索通過多模態融合提高 3D 物體檢測效率
5. 基於拓撲的多子空間融合於Grassmannian深度網路的學習
6. 空間-時間適配器與多頭池化技術
7. 外泌體 / 精準醫療-----
8. 探討牛奶衍生的細胞外囊泡作為母體壓力和環境干預的媒介
9. 神經科學 / 心理學-----
10. 習慣學習與靈長類動物大腦網絡動態的關聯
11. 多模態交叉注意力網絡與對比學習在多模態情感識別中的應用
12. ERMoe：特徵重參數化專家混合模型，實現穩定路由與可解釋的專業化
13. Hi-DREAM：基於大腦啟發的分層擴散技術用於fMRI重建之ROI編碼器與視覺映射
14. 大規模模態不變基礎模型在腦部MRI分析中的應用：病灶分割
15. AI / 數據分析-----
16. 協同效應與噪音：以表現為導向的多模態融合在前列腺癌生化復發無病生存中的應用
17. 影像基礎分析的進展與新挑戰
18. 基於專家共識的微創結直腸手術流程分析視頻評估工具：ColoWorkflow的開發與驗證
19. 胚胎階段識別：多焦點特徵融合的條件擴散框架
20. 演算法能從正常胸部X光片中預測健康保險類型
21. 產業趨勢 / 法規-----
22. 多重組學增強的血液衍生數位簽名揭示機制性和混雜性疾病群集以進行鑑別診斷
23. 對抗性遺忘視覺概念於多模態大型語言模型
24. GraphToxin：從圖形遺忘中重建完整未學習圖形
25. Zimmer獲得FDA批准更新膝關節機器人
26. Scholar Rock 計劃明年推出脊髓性肌肉萎縮症藥物
27. 生科基礎研究-----
28. 全血細胞計數（CBC）參考區間在不同族群與地理區域的相似性分析
29. 幹細胞幫助猴子在脊髓損傷後恢復手部功能
30. 靈長類動物脊髓損傷後前肢功能的廣泛恢復：神經幹細胞移植的突破
31. 幹細胞幫助猴子在脊髓損傷後恢復手部功能
32. 靈長類動物脊髓損傷後前肢功能的廣泛恢復：神經幹細胞移植的應用



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. CAT-Net：跨注意力音調網絡用於跨受試者EEG-EMG融合音調解碼

摘要

腦機介面（BCI）語音解碼已成為幫助語言障礙者的一個有前景的工具。在這個背景下，整合腦電圖（EEG）和肌電圖（EMG）信號具有增強解碼性能的潛力。漢語音調分類面臨特定挑戰，因為音調變化即使在音素相同時也傳達不同的意義。在這項研究中，我們提出了一個新穎的跨受試者多模態BCI解碼框架，融合EEG和EMG信號以在可聽和無聲語音條件下分類四種漢語音調。受到神經和肌肉系統在語音生成中合作機制的啟發，我們的神經解碼架構結合了空間-時間特徵提取分支和跨注意力融合機制，實現了模態之間的信息互動。我們進一步結合了領域對抗訓練以改善跨受試者的泛化能力。我們從10名參與者中收集了4,800次EEG試驗和4,800次EMG試驗，僅使用二十個EEG和五個EMG通道，展示了最小通道解碼的可行性。儘管使用輕量級模塊，我們的模型在所有條件下均優於最先進的基線，實現了87.83%的可聽語音和88.08%的無聲語音平均分類準確率。在跨受試者評估中，它仍保持強勁性能，分別達到83.27%和85.10%的可聽和無聲語音準確率。我們進一步進行了消融研究以驗證每個組件的有效性。我們的發現表明，使用最小EEG-EMG通道的音調級解碼是可行的，並且可能在受試者間具有可泛化性，有助於實用BCI應用的發展。

導讀

這篇文章介紹了一種新的腦機介面技術，稱為CAT-Net，旨在改善語音解碼，特別是漢語音調的分類。腦電圖（EEG）和肌電圖（EMG）是用來捕捉大腦和肌肉活動的工具。在這項研究中，研究人員將這兩種信號結合起來，以提高語音解碼的準確性。漢語的音調分類特別具有挑戰性，因為音調的變化可以改變詞語的意義。CAT-Net使用了一種稱為跨注意力融合的技術，這是一種讓不同類型的數據（EEG和EMG）互相影響的方法，從而提高解碼效果。研究結果顯示，即使只使用少量的EEG和EMG通道，這種方法也能達到高準確率，並且在不同受試者之間也能保持良好的性能。

學習路徑

神經科學基礎 → 腦電圖（EEG） → 肌電圖（EMG） → 腦機介面（BCI） → 多模態數據融合 → 跨注意力機制 → 漢語音調分類 → 領域對抗訓練

原文連結

點擊連結

2. 縮小老師：非對稱EEG-視覺對齊的自適應教學範式

摘要

解碼EEG信號中的視覺特徵是神經科學中的一大挑戰，跨模態對齊是主要的方法。我們認為視覺和大腦模態之間的關係本質上是不對稱的，這種不對稱性由兩個關鍵差距構成：保真度差距（由於EEG固有的噪音和信號衰減，而視覺則具有高保真度特徵）和語義差距（由於EEG的概念表徵較淺，而視覺則具有豐富的語義深度）。之前的方法常常忽略這種不對稱性，強迫兩種模態的對齊，彷彿它們是平等的夥伴，從而導致泛化能力不佳。為了解決這個問題，我們提出了自適應教學範式。這個範式使得「老師」模態（視覺）能夠在任務指導下動態縮小和調整其知識結構，將其語義密集的特徵調整到「學生」模態（EEG）的容量。我們通過ShrinkAdapter實現了這個範式，這是一個簡單但有效的模組，具有無殘差設計和瓶頸結構。通過大量實驗，我們驗證了我們範式的基本原理和有效性。在零樣本腦-圖像檢索任務中，我們的方法達到了60.2%的top-1準確率，比之前的最先進方法高出9.8%。我們的工作為非對稱對齊引入了一個新視角：老師必須縮小和適應以彌合視覺-大腦的差距。

導讀

這篇文章探討了如何從EEG（腦電圖）信號中解碼出視覺特徵，這在神經科學中是一個重要的挑戰。傳統上，這種解碼依賴於跨模態對齊（即在不同類型的數據間建立對應關係），但作者指出視覺和EEG之間的關係是不對稱的，這種不對稱性源於EEG信號的噪音和概念表徵的淺薄。為了解決這個問題，作者提出了一種新的自適應教學範式，讓視覺模態（作為老師）調整其特徵以適應EEG模態（作為學生）的能力。這種方法通過一個名為ShrinkAdapter的模組實現，並在實驗中顯示出優於現有技術的效果。

學習路徑

神經科學基礎 → 腦電圖（EEG） → 視覺感知 → 跨模態對齊 → 機器學習中的自適應方法 → ShrinkAdapter技術

原文連結

點擊連結

3. 自適應 LiDAR 掃描：利用時間線索通過多模態融合提高 3D 物體檢測效率

摘要

使用 LiDAR 和 RGB 相機的多傳感器融合顯著增強了 3D 物體檢測任務。然而，傳統的 LiDAR 傳感器執行密集且無狀態的掃描，忽略了現實場景中的強大時間連續性。這導致了大量的感測冗餘和過度的能量消耗，限制了其在資源受限平台上的實用性。為了解決這一低效問題，我們提出了一種預測性、具有歷史感知的自適應掃描框架，該框架根據過去的觀察預測信息豐富的感興趣區域（ROI）。我們的方法引入了一個輕量級預測網絡，將歷史空間和時間上下文提煉為精練的查詢嵌入。這些嵌入指導了一個可微分的遮罩生成網絡，該網絡利用 Gumbel-Softmax 取樣生成二進制遮罩，以識別下一幀的關鍵 ROI。我們的方法通過僅在這些 ROI 內集中密集的 LiDAR 掃描並在其他地方稀疏取樣，顯著減少了不必要的數據獲取。在 nuScenes 和 Lyft 基準測試上的實驗表明，我們的自適應掃描策略在保持競爭性甚至優於傳統 LiDAR-相機融合方法的 3D 物體檢測性能的同時，將 LiDAR 能量消耗減少了 65% 以上。

導讀

這篇文章介紹了一種新的方法來提高 3D 物體檢測的效率，通過結合 LiDAR（光探測和測距）和 RGB 相機的數據。傳統的 LiDAR 掃描通常會產生大量不必要的數據，因為它們不考慮時間的連續性。為了解決這個問題，研究人員提出了一種自適應掃描框架，這個框架能夠預測未來有用的觀察區域（ROI，即感興趣區域），從而減少不必要的數據收集和能量消耗。這種方法使用了一個輕量級的預測網絡來分析歷史數據，並生成一個遮罩來指導 LiDAR 在下一幀中應該密集掃描的區域。實驗結果顯示，這種方法能夠在節省能量的同時，保持甚至提高 3D 物體檢測的性能。

學習路徑

LiDAR 基礎知識 → 多傳感器融合 → 時間序列分析 → 自適應掃描技術 → Gumbel-Softmax 取樣 → 3D 物體檢測技術

原文連結

[點擊連結](#)

4. 基於拓撲的多子空間融合於Grassmannian深度網路的學習

摘要

Grassmannian流形提供了一種強大的幾何表示學習載體，通過將高維數據建模為低維子空間。然而，現有的方法主要依賴於靜態的單子空間表示，忽視了多子空間之間的動態交互，這對於捕捉複雜的幾何結構至關重要。為了解決這一限制，我們提出了一個基於拓撲驅動的多子空間融合框架，能夠在Grassmannian上實現自適應的子空間協作。我們的解決方案引入了兩個關鍵創新：(1) 受到Kolmogorov-Arnold表示定理的啟發，提出了一種自適應的多子空間建模機制，通過拓撲收斂分析動態選擇和加權任務相關的子空間；(2) 一個多子空間交互模塊，通過流形上的Fréchet均值優化融合異質幾何表示。理論上，我們在投影度量拓撲下建立了自適應子空間的收斂保證，確保穩定的基於梯度的優化。實際上，我們整合了黎曼批量正規化和互信息正則化以增強可辨識性和魯棒性。在3D動作識別（HDM05, FPHA）、EEG分類（MAMEM-SSVEP II）和圖任務上的大量實驗表明，我們的方法達到了最先進的性能。我們的工作不僅推進了幾何深度學習，還成功地將歐幾里得網路的多通道交互理念適應到非歐幾里得領域，實現了卓越的可辨識性和可解釋性。

導讀

這篇文章探討了一種新的方法來處理高維數據的幾何表示，稱為Grassmannian流形。簡單來說，這是一種將複雜的高維數據轉換成較易處理的低維數據的方法。傳統上，這些轉換通常依賴於單一的子空間（數據的低維表示），但這篇文章提出了一種可以動態調整和融合多個子空間的方法，這樣可以更好地捕捉數據的複雜結構。這種方法使用了拓撲學（數學中研究空間的性質）來選擇和加權不同的子空間，並且應用了Fréchet均值（用於計算數據的中心點）來融合這些子空間。這種技術在3D動作識別和EEG分類等應用中顯示出優異的性能。

學習路徑

線性代數 (Linear Algebra) → 流形學 (Manifold Theory) → 拓撲學 (Topology) → Grassmannian流形 (Grassmannian Manifold) → 幾何深度學習 (Geometric Deep Learning) → Fréchet均值 (Fréchet Mean) → 3D動作識別 (3D Action Recognition) → EEG分類 (EEG Classification)

原文連結

點擊連結

5. 空間-時間適配器與多頭池化技術

摘要

時間序列基礎模型（TSFMs）在多個領域的數據上預訓練後，已在多樣的建模任務中展現出強大的性能。針對腦電圖（EEG）數據的基礎模型開發也有多種努力，EEG記錄的是大腦的電活動，呈現為時間序列。然而，針對EEG特定任務，尚未有EEG專用基礎模型（EEGFMs）與一般TSFMs的比較分析。我們介紹了一種新穎的空間-時間適配器與多頭池化技術（STAMP），該技術利用一般TSFM產生的單變量嵌入，隱式建模EEG數據的空間-時間特性，並達到與最先進的EEGFMs相當的性能。我們在8個臨床任務的基準數據集上進行了全面分析，並進行了消融研究。我們提出的適配器在可訓練參數上是輕量的，並且在可接受的輸入上是靈活的，支持使用TSFMs輕鬆建模EEG數據。

導讀

時間序列基礎模型（TSFMs）是用於分析隨時間變化的數據的模型。這篇文章提出了一種新技術，稱為空間-時間適配器與多頭池化技術（STAMP），專門用於處理腦電圖（EEG）數據。EEG是一種記錄大腦電活動的技術，數據呈現為時間序列。STAMP技術利用一般的TSFM來生成單變量嵌入（單一變量的數據表示），並且可以隱式地捕捉EEG數據的空間和時間特性。這意味著它可以有效地分析EEG數據，並且性能與最先進的EEG專用基礎模型相當。這項研究還在多個臨床任務的數據集上進行了測試，證明了其靈活性和高效性。

學習路徑

時間序列分析 → 基礎模型（Foundation Models） → 腦電圖（EEG）數據分析 → 空間-時間特性建模 → 多頭池化技術

原文連結

點擊連結



外泌體 / 精準醫療-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

6.

探討牛奶衍生的細胞外囊泡作為母體壓力和環境干預的媒介

摘要

這篇文章研究了牛奶中衍生的細胞外囊泡（Extracellular Vesicles, EVs），這些囊泡可能在母體壓力和環境干預中扮演重要角色。研究指出，母體壓力可能會改變這些囊泡的組成，進而影響後代的發展。研究團隊利用動物模型來探討這些囊泡如何傳遞母體壓力的信號，並評估不同環境干預措施對這些囊泡的影響。

導讀

細胞外囊泡（EVs）是細胞分泌的小型囊泡，能夠攜帶蛋白質、脂質和RNA等分子，並在細胞間傳遞信息。這項研究探討了牛奶中的EVs如何受到母體壓力影響，並可能影響到後代的健康。研究者使用動物模型來模擬人類的母體壓力情境，並觀察環境干預（如改變飲食或生活環境）是否能緩解這些影響。

學習路徑

細胞生物學（Cell Biology）→ 細胞外囊泡（Extracellular Vesicles）→ 母體壓力（Maternal Stress）→ 代謝編程（Metabolic Programming）→ 環境干預（Environmental Intervention）

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

7. 習慣學習與靈長類動物大腦網絡動態的關聯

摘要

靈長類動物在不確定的環境中利用分布式神經迴路來學習習慣，但其背後的機制仍不完全清楚。我們提出了一個關於網絡能量學的正式理論，解釋大腦狀態如何影響連續行為。我們在進行運動習慣任務的獼猴的尾狀核和皮質區域的多單元記錄上測試了我們的理論。該理論預測了在假設活動通過有效連接傳播的情況下，從試驗特定的發放率跨通道轉換所需的能量。我們假設習慣形成會與較低的控制能量相關。與此一致，我們觀察到在相似的眼球運動模式之間以及中等複雜度的模式之間的轉換所需的能量較小，並且在利用較少模式的會話中也是如此。模擬排除了來自神經元方向調諧的混淆。最後，虛擬損傷證明了控制能量與行為之間關係的穩健性。這項工作為研究行為如何從分布式電路中的活動變化中產生鋪平了道路。

導讀

這篇文章探討了靈長類動物如何通過大腦的神經網絡學習習慣。研究者提出了一個理論，稱為「網絡能量學」，用來解釋大腦狀態如何影響行為的連續性。簡單來說，當獼猴在完成一個運動習慣任務時，他們的大腦需要消耗一定的能量來改變狀態。這篇文章發現，習慣的形成與較低的能量消耗有關，這意味著大腦在學習習慣時會變得更加高效。研究還使用了虛擬損傷的方法來證實這些發現的可靠性。

學習路徑

神經科學基礎 → 神經網絡 (Neural Networks) → 網絡能量學 (Network Energetics) → 習慣形成 (Habit Formation) → 行為神經科學 (Behavioral Neuroscience)

原文連結

點擊連結

8. 多模態交叉注意力網絡與對比學習在多模態情感識別中的應用

摘要

多模態情感識別在許多領域中扮演著關鍵角色，包括心理健康監測、教育互動和人機交互。然而，現有的方法常面臨三大挑戰：類別分佈不均衡、動態面部動作單元時間建模的複雜性，以及由於模態異質性導致的特徵融合困難。隨著社交媒體場景中多模態數據的爆炸性增長，建立一個高效的跨模態融合框架以進行情感識別的需求變得愈加迫切。為此，本文提出了一種多模態交叉注意力網絡和對比學習（MCN-CL）方法，用於多模態情感識別。該方法使用三重查詢機制和困難負樣本挖掘策略來去除特徵冗餘，同時保留重要的情感線索，有效解決了模態異質性和類別不平衡的問題。在IEMOCAP和MELD數據集上的實驗結果顯示，我們提出的方法優於現有的最先進方法，權重F1分數分別提高了3.42%和5.73%。

導讀

多模態情感識別是指使用多種數據來源（如語音、面部表情等）來識別人的情感狀態。這篇文章提出了一種新方法，稱為多模態交叉注意力網絡和對比學習（MCN-CL），用於改進情感識別的準確性。這個方法特別針對三個常見的問題：1. 類別分佈不均（某些情感在數據中比其他情感更常見），2. 動態面部動作的時間建模複雜，3. 不同模態數據的融合困難（由於它們的性質不同）。MCN-CL通過使用三重查詢機制和困難負樣本挖掘來優化特徵的提取和融合，並在實驗中顯示出顯著的性能提升。

學習路徑

情感識別 → 多模態數據處理 → 注意力機制 → 對比學習 → 多模態交叉注意力網絡

原文連結

點擊連結

9. ERMoe：特徵重參數化專家混合模型，實現穩定路由與可解釋的專業化

摘要

專家混合模型（Mixture-of-Experts, MoE）架構透過稀疏激活專家來擴展模型容量，但面臨兩個核心挑戰：路由器的邏輯與每個專家的內部結構不匹配，導致路由不穩定和專家未充分利用，以及負載不平衡造成的瓶頸。標準解決方案如輔助負載平衡損失可以減少負載差異，但通常削弱專家專業化，影響下游性能。為了解決這些問題，我們提出了ERMoe，一種稀疏MoE變壓器，通過在學習的正交特徵基中重參數化每個專家，並用“特徵基分數”替代學習的門控邏輯，這是一種輸入特徵與專家基之間的余弦相似度。這種基於內容的路由將標籤分配直接連結到專家的表示空間，穩定了利用率並促進可解釋的專業化而不犧牲稀疏性。ERMoe不需要顯式的平衡損失，避免了它們引入的干擾梯度。我們展示了ERMoe在ImageNet分類和跨模態圖像-文本檢索基準（如COCO, Flickr30K）上達到最先進的準確性，同時自然地產生更平坦的專家負載分佈。此外，3D MRI變體（ERMoe-ba）提高了腦齡預測準確性超過7%，並產生解剖學上可解釋的專家專業化。因此，ERMoe引入了一種新的稀疏專家模型架構原則，直接解決路由不穩定，並實現可擴展的、可解釋的專業化性能提升。

導讀

專家混合模型（MoE）是一種增加模型容量的方法，透過選擇性激活專家（特定的模型部分）來處理不同的任務。然而，這種方法存在兩個問題：一是路由器（決定哪個專家被激活的部分）和專家的內部結構不匹配，導致路由不穩定；二是專家之間的負載不平衡，可能導致某些專家過載。ERMoe是一種新方法，通過重參數化專家並使用特徵基分數（輸入特徵與專家基的相似度）來改善路由穩定性和專家專業化。這樣的設計不僅提升了性能，還使得專家的負載更均衡，並且不需要額外的負載平衡損失。

學習路徑

機器學習基礎 → 深度學習 → 專家混合模型（MoE） → 稀疏激活技術 → 內容感知路由 → ERMoe架構 → 應用於圖像分類和跨模態檢索

原文連結

點擊連結

10. Hi-DREAM：基於大腦啟發的分層擴散技術用於fMRI重建之ROI編碼器與視覺映射

摘要

將人類大腦活動映射到自然圖像提供了一個觀察視覺和認知的新窗口，但目前基於擴散的解碼器面臨一個核心難題：大多數方法直接依賴於fMRI特徵，而未分析視覺信息在皮層上的組織方式。這忽略了大腦的分層處理，模糊了早期、中期和晚期視覺區域的角色。我們提出Hi-DREAM，一個大腦啟發的條件擴散框架，明確表達皮層組織。一個感興趣區域（ROI）適配器將fMRI分組為早期/中期/晚期流，並將其轉換為多尺度皮層金字塔，與U-Net深度對齊（淺層保留佈局和邊緣；深層強調物體和語義）。一個輕量級、深度匹配的ControlNet在去噪過程中注入這些特定尺度的提示。結果是一個高效且可解釋的解碼器，其中每個信號發揮類似大腦的作用，使模型不僅能重建圖像，還能揭示不同視覺區域的功能貢獻。在自然場景數據集（NSD）上的實驗顯示，Hi-DREAM在高級語義指標上達到了最先進的性能，同時保持了競爭性的低級保真度。這些發現表明，通過皮層層次結構來組織條件是一種強大的替代純數據驅動嵌入的方法，並為研究視覺皮層提供了一個有用的視角。

導讀

這篇文章介紹了一種名為Hi-DREAM的新方法，旨在改善大腦活動到圖像的映射。傳統方法通常直接使用fMRI（功能性磁共振成像）數據，而未考慮大腦皮層的層次結構。Hi-DREAM利用ROI（感興趣區域）適配器將fMRI數據分為不同的視覺處理階段，並使用多尺度的方式進行圖像重建。這種方法不僅能更好地重建圖像，還能幫助理解大腦不同視覺區域的功能。

學習路徑

神經科學基礎 → fMRI技術 → 視覺皮層結構 → 擴散模型 → U-Net架構 → ROI分析 → Hi-DREAM方法

原文連結

點擊連結

11. 大規模模態不變基礎模型在腦部MRI分析中的應用：病灶分割

摘要

電腦視覺領域正在經歷一場範式轉移，朝向透過自我監督學習（SSL）進行大規模基礎模型的預訓練。利用大量未標記的腦部MRI數據，這些模型可以學習解剖學先驗知識，從而改善在各種神經影像學任務中的少量樣本表現。然而，大多數SSL框架是為自然圖像量身定制的，其在捕捉多模態MRI信息方面的適應性仍未得到充分探索。這項工作提出了一種模態不變的表示學習設置，並在大規模預訓練後評估其在中風和癲癇病灶分割中的有效性。實驗結果表明，儘管成功實現了跨模態對齊，病灶分割主要受益於保留細緻的模態特定特徵。模型檢查點和代碼已公開提供。

導讀

這篇文章探討了如何利用大規模的未標記腦部MRI數據來進行自我監督學習（SSL），這是一種不需要大量標記數據的學習方法。研究者們開發了一種模態不變的表示學習方法，這意味著模型能夠在不同的MRI模態（例如T1、T2等）中找到共同的特徵。這對於中風和癲癇等病灶的分割非常重要，因為這些疾病的特徵可能會在不同的MRI模態中表現出不同的細節。研究發現，雖然模型能夠在不同模態間對齊，但要取得最佳的分割效果，仍需保留模態特定的細緻特徵。

學習路徑

MRI基礎知識 → 自我監督學習（SSL） → 腦部影像學 → 多模態MRI分析 → 病灶分割技術

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

12. 協同效應與噪音：以表現為導向的多模態融合在前列腺癌生化復發無病生存中的應用

摘要

多模態深度學習 (Multimodal Deep Learning, MDL) 在計算病理學中已成為一種變革性的方法。通過整合來自多個數據來源的互補信息，MDL模型在各種臨床任務中的預測性能優於單模態模型。然而，將多種模態結合能夠提升性能的假設仍未得到充分檢驗。我們假設多模態的增益關鍵在於各個模態的預測質量，整合弱勢模態可能會引入噪音而非互補信息。我們在一個包含組織病理學、放射學和臨床數據的前列腺癌數據集上測試了這一假設，以預測生化復發的時間。我們的結果證實，結合高表現模態相比於單模態方法能夠提供更優的性能。然而，將表現不佳的模態與其他高表現模態結合會降低預測準確性。這些發現表明，多模態的優勢需要選擇性地、以表現為導向的整合，而非不加區分的模態結合，這對於計算病理學和醫學影像中的MDL設計具有重要意義。

導讀

多模態深度學習 (MDL) 是一種將多種數據來源的信息結合起來進行分析的方法。這篇文章研究了在前列腺癌的生化復發預測中，如何有效地結合不同的數據模態（如組織病理學、放射學和臨床數據）。研究發現，只有當每個模態本身的預測質量較高時，結合這些模態才能提高整體預測性能。如果某個模態的質量較低，反而可能會降低預測的準確性。因此，在設計多模態深度學習模型時，應該選擇性地結合高質量的數據模態，而不是盲目地將所有模態結合在一起。

學習路徑

深度學習基礎 → 機器學習在醫學中的應用 → 計算病理學 → 多模態深度學習 (MDL) → 前列腺癌的生化復發預測

原文連結

點擊連結

13. 影像基礎分析的進展與新挑戰

摘要

過去二十多年來，基於影像的分析技術已經徹底改變了細胞表型分析。這種技術將豐富的高通量顯微鏡數據轉化為數千個無偏見的測量，揭示出對藥物發現、功能基因組學和細胞狀態分類具有強大作用的表型模式。在本文中，我們回顧了基於影像分析技術不斷演變的計算環境，詳細說明了從特徵提取到標準化和批次校正的生物資訊處理過程。我們討論了深度學習如何從根本上改變了這一領域。我們還檢視了一些關鍵的方法論進展，如單細胞分析、強健的相似性度量的發展，以及向新模式的擴展，如光學合併篩選、時間影像和三維類器官分析。我們也強調了公共基準和開源軟體生態系統的增長，這是促進可重複性和合作的關鍵驅動力。儘管取得了這些進展，該領域仍面臨重大挑戰，特別是在開發針對新興的時間和三維數據模式的方法、建立強健的質量控制標準和工作流程，以及解釋處理後的特徵方面。本文的目的是提供研究人員一個導航這一快速發展領域的進展和新挑戰的路線圖，重點放在影像基礎分析技術的技術演變上，而非廣泛的生物學應用。

導讀

基於影像的分析技術是指利用顯微鏡影像數據來分析細胞的形態和功能。這種技術可以幫助科學家發現新藥、研究基因功能和分類細胞狀態。文章中提到的「深度學習」是一種人工智慧技術，能夠自動從大量數據中學習特徵，這對於提升影像分析的準確性和效率非常重要。「單細胞分析」則是指在單一細胞層級上進行分析，這可以提供更精確的生物學資訊。文章還提到「三維類器官分析」，這是一種在實驗室中模擬人體器官的技術，可以更好地理解疾病和藥物作用。儘管技術進步迅速，但在處理新型數據和建立標準化流程方面仍有許多挑戰。

學習路徑

顯微鏡學 → 細胞生物學 → 基於影像的分析技術 → 深度學習 → 單細胞分析 → 類器官技術 → 生物資訊學 → 開源軟體生態系統

原文連結

點擊連結

14. 基於專家共識的微創結直腸手術流程分析視頻評估工具：ColoWorkflow的開發與驗證

摘要

微創結直腸手術具有程序多樣性、學習曲線陡峭及影響質量和結果的併發症等特點。視頻評估（Video-based assessment, VBA）提供了一個通過數據驅動的見解來減少變異性、優化培訓和提高手術性能的機會。然而，現有的流程分析工具難以標準化和實施。本研究旨在開發和驗證一個適用於微創結直腸手術的流程分析VBA工具。研究中使用德爾菲法（Delphi process）達成了對通用流程描述符的共識。這一框架促成了新VBA工具ColoWorkflow的開發。獨立評估者將ColoWorkflow應用於一個多中心的腹腔鏡和機器人結直腸手術（CRS）視頻數據集。評估了適用性和評估者間的可靠性。共識達成了10個不依賴於具體程序的階段和34個具體步驟來描述CRS的工作流程。ColoWorkflow被應用於來自五個中心的54個結直腸手術視頻（包括左、右半結腸切除術，乙狀結腸和直腸乙狀結腸切除術，以及全結直腸切除術）。該工具展示了廣泛的適用性，僅有一個標籤未被使用。評估者間的可靠性中等，階段的Cohen's K平均值為0.71，步驟為0.66。大部分差異出現在階段轉換和步驟邊界定義上。ColoWorkflow是首個基於共識的、經過驗證的微創CRS全流程分析VBA工具。它建立了一個可重複的視頻表現評估框架，能夠在機構間進行基準測試，並支持人工智慧驅動的流程識別的發展。其採用可能標準化培訓，加速能力獲得，並推進基於數據的手術質量改進。

導讀

微創結直腸手術（Minimally invasive colorectal surgery）因其程序多樣性和學習難度而聞名。這篇文章介紹了一個名為ColoWorkflow的新工具，旨在通過視頻評估來分析這類手術的工作流程。研究中使用了德爾菲法（Delphi process，一種系統化的專家共識達成方法）來確定手術的通用流程描述，並開發出這個工具。ColoWorkflow被應用於多個中心的手術視頻中，並展示了其廣泛的適用性和中等的評估者間可靠性（Cohen's K，一種統計學上的一致性指標）。這個工具的開發有助於標準化手術培訓，並可能促進人工智慧在手術流程識別中的應用。

學習路徑

微創手術 → 結直腸手術 → 視頻評估技術 → 德爾菲法 → 工作流程分析 → 人工智慧在醫療中的應用

原文連結

點擊連結

15. 胚胎階段識別：多焦點特徵融合的條件擴散框架

摘要

在體外受精（IVF）過程中，識別胚胎的細微發育階段對於評估胚胎的存活率至關重要。儘管近期的深度學習方法已達到令人滿意的準確性，但現有的區分模型未能利用胚胎發育的分佈先驗來提高準確性。此外，這些模型依賴單一焦點信息，導致胚胎表徵不完整，容易在細胞遮擋下出現特徵模糊。為了解決這些限制，我們提出了一個名為EmbryoDiff的兩階段擴散框架，將任務形式化為條件序列去噪過程。具體而言，我們首先訓練並凍結一個幀級編碼器，以提取穩健的多焦點特徵。在第二階段，我們引入了一種多焦點特徵融合策略，聚合來自不同焦點平面的信息，以構建具有3D感知的形態學表徵，有效減少因細胞遮擋引起的模糊。在此融合表徵的基礎上，我們提取互補的語義和邊界線索，並設計了一個混合語義-邊界條件塊，將其注入擴散去噪過程中，從而實現準確的胚胎階段分類。在兩個基準數據集上進行的大量實驗表明，我們的方法達到了最先進的結果。值得注意的是，僅需一步去噪，我們的模型在兩個數據集上分別達到了82.8%和81.3%的最佳平均測試性能。

導讀

在體外受精過程中，準確識別胚胎的發育階段對於選擇健康的胚胎至關重要。傳統的深度學習方法雖然準確，但未能充分利用胚胎發育的先驗知識，且依賴單一焦點的觀察，容易因細胞遮擋而產生模糊。EmbryoDiff是一種新方法，通過多焦點特徵融合（將來自不同焦點平面的信息整合）來改善這一問題。該方法使用擴散過程（模擬物質擴散的過程）來去除數據中的噪音，並結合語義和邊界信息來提高分類準確性。

學習路徑

細胞生物學 → 體外受精技術 → 深度學習基礎 → 圖像處理技術 → 擴散模型 → 多焦點特徵融合 → 胚胎發育階段識別

原文連結

點擊連結

16. 演算法能從正常胸部X光片中預測健康保險類型

摘要

人工智慧正在揭示醫學從未打算編碼的內容。深度視覺模型經過訓練後，不僅能檢測疾病，還能發現社會不平等的無形痕跡。在這項研究中，我們展示了先進的架構（DenseNet121、SwinV2-B、MedMamba）能夠從正常的胸部X光片中預測患者的健康保險類型，這是一個強烈代表社會經濟地位的指標，且準確性相當顯著（在MIMIC-CXR-JPG上AUC約為0.67，在CheXpert上為0.68）。即使控制了年齡、種族和性別，這一信號仍然存在，並且當模型僅在單一種族群體上訓練時仍可檢測到。基於區塊的遮蔽實驗顯示，信號是分散的，而非局部化的，嵌入在上胸和中胸區域。這表明深度網絡可能正在內化臨床環境、設備差異或護理路徑的微妙痕跡；學習社會經濟隔離本身。這些發現挑戰了醫學影像是中立生物數據的假設。通過揭示模型如何感知和利用這些隱藏的社會特徵，這項工作重新定義了醫療AI中的公平性：目標不再僅僅是平衡數據集或調整閾值，而是要檢視和解構嵌入在臨床數據中的社會指紋。

導讀

這篇文章探討了人工智慧（AI）如何從正常的胸部X光片中預測患者的健康保險類型，這通常被視為社會經濟地位的指標。研究中使用了幾種深度學習模型（如DenseNet121和SwinV2-B），並發現這些模型能夠在控制年齡、種族和性別等因素後，仍然準確地預測健康保險類型。這意味著AI可能在學習過程中無意中捕捉到了臨床環境中的社會經濟差異。這一發現挑戰了我們對醫學影像中立性的傳統看法，並提出了在醫療AI中重新考慮公平性的必要性。

學習路徑

醫學影像基礎 → 深度學習基礎 → 卷積神經網絡（CNN） → DenseNet架構 → Swin Transformer
→ 醫學影像分析 → 社會經濟地位與健康 → 醫療AI公平性

原文連結

點擊連結



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

17. 多重組學增強的血液衍生數位簽名揭示機制性和混雜性疾病群集以進行鑑別診斷

摘要

透過血液生物標記理解疾病關係，為數據驅動的分類學和精準醫療提供了一條途徑。我們從103種疾病簽名中構建了一個數位血液雙胞胎，這些簽名包括縱向的血液學和生化分析物。這些資料被標準化為統一的疾病分析物矩陣，並計算成對的皮爾遜相關係數以評估相似性。階層式聚類揭示了血液生成性疾病的穩健分組，而代謝、內分泌和呼吸系統疾病則更為異質，反映出較弱的凝聚力。

為了評估結構，樹狀圖在嚴格的閾值下被切割，產生16個群組。最大的異質群集（群集9）的豐富性顯示出在細胞因子信號傳導路徑上的收斂，表明跨臨床邊界的共同免疫和炎症機制。使用PCA和UMAP進行的降維驗證了這些結果，持續地分離血液學疾病。隨機森林特徵選擇識別出中性粒細胞、平均紅血球體積、紅血球計數和血小板為最具辨別力的分析物，強化了血液生成性標記作為關鍵驅動因素。

總體而言，這些發現顯示血液衍生的數位簽名可以恢復具有臨床意義的群集，同時揭示各類別間的機制重疊。血液學疾病的連貫性與系統性和代謝性疾病的分散形成對比，強調了基於血液的分類的潛力和局限性。這一框架突顯了將常規實驗室數據與計算方法整合以改進疾病本體論、繪製共病關係和推進精準診斷的潛力。

導讀

這篇文章探討了如何利用血液生物標記來理解疾病之間的關係，並應用於精準醫療。研究者構建了一個「數位血液雙胞胎」（一種模擬血液特徵的數位模型），分析了103種疾病的簽名，並通過計算皮爾遜相關係數來評估疾病之間的相似性。研究發現，血液生成性疾病能夠形成穩定的群集，而代謝、內分泌和呼吸系統疾病則較為分散。這表明血液生物標記在某些疾病分類中具有潛力，但也有其限制。文章還強調，將常規實驗室數據與計算方法結合，可以改進疾病分類和診斷。

學習路徑

生物學基礎 → 血液學 → 生物標記 → 數據分析 → 階層式聚類 → 精準醫療

原文連結

點擊連結

18. 對抗性遺忘視覺概念於多模態大型語言模型

摘要

多模態大型語言模型（MLLMs）在經過大量數據集優化後，展現出令人印象深刻的性能。然而，這些數據集通常包含敏感或版權內容，這引發了重大的數據隱私問題。隨著法規框架要求「被遺忘權」的實施，機器遺忘技術的需求日益增加。這種技術允許在不耗費大量資源進行重新訓練的情況下，移除目標數據。然而，儘管文本的遺忘技術已經被廣泛研究，視覺概念在MLLMs中的遺忘仍然未被充分探索。一個主要挑戰是精確地移除目標視覺概念，而不影響模型在相關實體上的表現。為了解決這個問題，我們引入了AUVIC，一個用於MLLMs的創新視覺概念遺忘框架。AUVIC應用對抗性擾動以實現精確的遺忘。這種方法能有效隔離目標概念，同時避免對相似實體產生非預期的影響。為了評估我們的方法，我們構建了VCUBench，這是首個設計用來評估群體背景下視覺概念遺忘的基準。實驗結果顯示，AUVIC在達到最先進的目標遺忘率的同時，對非目標概念的性能降級最小。

導讀

多模態大型語言模型（MLLMs）是一種能夠處理多種數據類型（如文本和圖像）的人工智慧系統。這些模型通常需要大量數據來進行訓練，但這些數據中可能包含敏感信息。為了保護隱私，機器遺忘技術被用來從模型中移除特定數據而不需重新訓練。AUVIC是一種新方法，利用對抗性擾動（即在數據中添加微小變化來達到特定效果）來精確地遺忘視覺概念。這樣可以確保模型在移除某些視覺概念後，仍能保持對其他相關概念的良好性能。

學習路徑

人工智慧基礎 → 機器學習 → 深度學習 → 多模態學習 → 語言模型 → 數據隱私與安全 → 對抗性學習 → 機器遺忘技術

原文連結

點擊連結

19. GraphToxin：從圖形遺忘中重建完整未學習圖形

摘要

圖形遺忘 (Graph unlearning) 已成為遵循「被遺忘權」法規的一種有前途的解決方案，允許在請求時移除敏感信息。然而，這種解決方案並不完美。多方參與會創造新的攻擊面，且刪除數據的殘留痕跡仍可能存在於未學習的圖神經網絡中。攻擊者可以利用這些漏洞恢復本應被刪除的樣本，從而削弱圖形遺忘的基本功能。在這項工作中，我們提出了GraphToxin，這是針對圖形遺忘的首個圖形重建攻擊。我們特別引入了一種新穎的曲率匹配模塊，提供細緻的指導以完全恢復未學習的圖形。我們展示了GraphToxin能夠成功顛覆圖形遺忘所預期的監管保證——它不僅能恢復被刪除的個人信息和個人連結，還能從他們的連結中獲取敏感內容，從而構成更大的威脅。此外，我們將GraphToxin擴展到多節點刪除，涵蓋白盒和黑盒設置。我們強調了進行最壞情況分析的必要性，並提出了一個全面的評估框架，以系統地評估在隨機和最壞情況節點刪除下的攻擊性能。這提供了一種更穩健和現實的方式來衡量圖形遺忘方法對圖形重建攻擊的脆弱性。我們的大量實驗證明了GraphToxin的有效性和靈活性。值得注意的是，我們發現現有的防禦機制對此攻擊大多無效，甚至在某些情況下會增強其效果。鑑於GraphToxin帶來的嚴重隱私風險，我們的工作強調了開發更有效和健全的防禦策略的迫切需要。

導讀

圖形遺忘 (Graph unlearning) 是一種技術，用於從圖神經網絡中移除敏感信息，以滿足「被遺忘權」的要求。然而，這項技術並非萬無一失。GraphToxin是一種新型攻擊方法，能夠從未學習的圖形中重建被刪除的信息。這意味著即使信息被刪除，攻擊者仍然可以利用系統漏洞恢復這些信息。GraphToxin使用了一種名為「曲率匹配模塊」的技術來實現這一點，並且在多種情況下都能有效運作。這項研究強調了現有防禦機制的不足，並呼籲開發更強大的防禦策略。

學習路徑

圖神經網絡 (Graph Neural Networks) → 圖形遺忘 (Graph Unlearning) →
隱私保護技術 (Privacy-Preserving Technologies) → 攻擊與防禦機制 (Attack and Defense Mechanisms) → 曲率匹配技術 (Curvature Matching Techniques)

原文連結

點擊連結

20. Zimmer獲得FDA批准更新膝關節機器人

摘要

Zimmer為了在與Stryker和強生（J&J;）等公司的競爭中鞏固其地位，已開發了一款更新版的機器人。這款新機器人專注於膝關節手術，並已獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）的批准。

導讀

Zimmer是一家專注於醫療器械的公司，特別是在骨科領域。為了在市場上保持競爭力，他們開發了一款新的膝關節手術機器人。這類機器人通常用於輔助外科醫生進行更精確的手術操作，減少手術風險和提高患者的康復速度。FDA（美國食品藥品監督管理局）是負責監管醫療器械安全性和有效性的機構，獲得其批准意味著這款機器人已被認可為安全有效。

學習路徑

骨科基礎知識 → 機器人輔助手術 → 醫療器械監管 → 膝關節手術技術 → Zimmer公司產品

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

21. Scholar Rock 計劃明年推出脊髓性肌肉萎縮症藥物

摘要

Scholar Rock 表示，儘管美國食品藥品監督管理局（FDA）因為在由Novo Nordisk運營的製造廠發現問題而拒絕了該藥物，但他們仍計劃在明年推出其脊髓性肌肉萎縮症（Spinal Muscular Atrophy, SMA）藥物apitegromab。這一決定是在面對製造挑戰的情況下做出的，顯示出公司對該藥物市場潛力的信心。

導讀

脊髓性肌肉萎縮症（SMA）是一種遺傳性疾病，會導致肌肉無力和萎縮。Scholar Rock 的藥物apitegromab專注於治療這種疾病。儘管FDA因製造問題而拒絕，但這並不影響藥物本身的潛力。Novo Nordisk是負責生產該藥物的製造商之一。FDA（美國食品藥品監督管理局）是負責監管藥物安全性和有效性的機構。

學習路徑

遺傳學基礎 → 神經科學基礎 → 脊髓性肌肉萎縮症（SMA） → 生物製藥製造過程 → FDA藥物審批過程 → Scholar Rock 和 Novo Nordisk 公司概況

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio-Fun



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

22. 全血細胞計數（CBC）參考區間在不同族群與地理區域的相似性分析

摘要

血液參考區間（Reference Intervals, RIs）在診斷和治療監測中至關重要，但大多數參考區間是基於西方族群的數據推導而來，並被認為具有普遍適用性。這種假設在具有多樣性的人口、生理或遺傳特徵的地區可能會導致誤分類。我們研究了最常用的檢查項之一——全血細胞計數（CBC），通過收集來自28個國家的RI數據並應用多階段分析框架進行檢驗。使用多種聚類策略結合不同的連結規則與歐幾里得、相關性和信息理論距離來評估結構相似性。為了基準化敏感性，我們引入了一個二級凝聚分數來量化大陸層級的分組。UMAP嵌入與特徵重要性分數識別出可能導致地理相關分離的分析項。以BMI作為跨國正控制，CBC參考區間未顯示出可重複的地理或人口遺傳聚類；微弱且不穩定的信號僅限於MCV和HGB，與BMI不同。這些結果表明，CBC生理學並非地理協調，而是反映了實驗室設備、校準或後勤實踐。我們的結果支持從一刀切的全球RI轉向自適應和個性化的參考框架，將精準和預測醫學與患者護理中的診斷公平性相結合。

導讀

這篇文章探討了全血細胞計數（CBC）參考區間在不同族群和地理區域的相似性。研究發現，傳統上基於西方數據的血液參考區間可能不適用於所有地區，因為不同的實驗室設備和校準方法會影響結果。文章使用了多種分析方法，包括UMAP（一種數據降維技術）和特徵重要性分數，來分析不同地區的數據，並發現CBC的參考區間並沒有顯示出明顯的地理或遺傳聚類。這表明未來的醫學應該考慮更個性化的參考標準，以提高診斷的準確性和公平性。

學習路徑

生物學基礎 → 血液學 → 全血細胞計數（CBC） → 參考區間（Reference Intervals, RIs） → 聚類分析 → UMAP技術 → 精準醫學

原文連結

[點擊連結](#)

23. 幹細胞幫助猴子在脊髓損傷後恢復手部功能

摘要

研究人員在一項新的研究中發現，幹細胞療法可以幫助猴子在脊髓損傷後恢復手部功能。這項研究由一組科學家進行，他們將幹細胞移植到受損的脊髓區域。結果顯示，這些幹細胞能夠促進神經再生並改善手部運動功能。這項研究為未來人類脊髓損傷治療提供了新的希望。

導讀

這篇文章介紹了一項利用幹細胞 (Stem Cells) 技術來治療脊髓損傷 (Spinal Cord Injury) 的研究。研究人員將幹細胞植入猴子的脊髓受損區域，觀察到神經再生 (Neural Regeneration) 和手部功能的改善。幹細胞是一種具有自我更新和分化成多種細胞類型能力的細胞，這使它們成為再生醫學 (Regenerative Medicine) 中的一個重要工具。這項研究的重要性在於它為治療人類脊髓損傷開闢了新的可能性。

學習路徑

細胞生物學 → 幹細胞生物學 → 神經科學 → 脊髓損傷治療 → 再生醫學

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

24. 靈長類動物脊髓損傷後前肢功能的廣泛恢復：神經幹細胞移植的突破

摘要

這篇文章探討了在脊髓損傷的靈長類動物中，透過神經幹細胞移植來恢復前肢功能的研究。研究人員成功地將神經幹細胞移植到受損的脊髓中，觀察到顯著的運動功能改善。這項研究展示了神經幹細胞在修復神經損傷方面的潛力，並可能為未來的臨床應用鋪平道路。

導讀

這項研究的重點在於利用神經幹細胞（可以分化成不同類型神經細胞的細胞）來修復脊髓損傷（脊椎骨中樞神經系統的損傷）。研究顯示，這些細胞能夠在損傷部位存活並促進神經再生（受損神經的修復），從而改善運動功能。這對於治療脊髓損傷患者來說是一個重要的突破，因為目前的治療選擇有限。

學習路徑

細胞生物學 → 幹細胞生物學 → 神經科學 → 脊髓損傷 → 再生醫學

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio-Fun

25. 幹細胞幫助猴子在脊髓損傷後恢復手部功能

摘要

研究人員利用幹細胞治療猴子的脊髓損傷，成功恢復其手部功能。這項研究顯示，將人類誘導多能幹細胞（iPSCs）轉化為運動神經元，然後移植到受傷的脊髓中，可以促進神經再生並改善運動功能。實驗結果表明，這種方法有潛力成為治療脊髓損傷的新策略。

導讀

這篇文章探討了幹細胞在治療脊髓損傷中的潛力。幹細胞（Stem Cells）是一種具有分化潛能的細胞，可以轉化為不同類型的細胞。研究中使用的誘導多能幹細胞（iPSCs）是從體細胞（如皮膚細胞）重編程而來，具有分化為多種細胞類型的能力。這些iPSCs被轉化為運動神經元（Motor Neurons），然後移植到猴子的脊髓中，幫助修復損傷並恢復手部功能。

學習路徑

細胞生物學 → 幹細胞生物學 → 誘導多能幹細胞技術 → 神經科學 → 脊髓損傷治療

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

26. 靈長類動物脊髓損傷後前肢功能的廣泛恢復：神經幹細胞移植的應用

摘要

在這篇研究中，科學家探討了神經幹細胞移植對於脊髓損傷靈長類動物的療效。研究顯示，透過移植神經幹細胞，受損的靈長類動物前肢功能得到了顯著恢復。這項研究強調了神經幹細胞在修復中樞神經系統損傷中的潛力，並為未來的臨床應用奠定了基礎。

導讀

這篇文章探討了一種新的治療方法：神經幹細胞移植（將未分化的細胞移植到損傷部位，以促進修復）。研究對象是脊髓受損的靈長類動物，這類損傷通常會導致肢體功能喪失。研究結果表明，這種細胞移植技術能夠幫助恢復前肢的運動功能，顯示出其在治療脊髓損傷方面的潛力。

學習路徑

細胞生物學 → 神經科學 → 幹細胞生物學 → 脊髓損傷機制 → 神經幹細胞移植技術 → 臨床應用與研究

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan